

CHAPITRE 12

Matériaux et organisation de la matière

Ce chapitre s'appuie sur la masse volumique, la loi d'Ohm, et surtout sur ce que tu as vu en seconde à propos des atomes : couche externe, électrons de valence et schémas de Lewis. Vérifie que tout est en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. La masse volumique se calcule par :

- ☐ a. $\rho = m \times V$
- ☐ b. $\rho = \frac{m}{V}$
- ☐ c. $\rho = \frac{V}{m}$
- ☐ d. $\rho = m + V$

Q2. Un échantillon de 54,0 g occupe un volume de 20,0 cm³. Sa masse volumique vaut :

- ☐ a. 0,37 g/cm³
- ☐ b. 2,70 g/cm³
- ☐ c. 74 g/cm³
- ☐ d. 1080 g/cm³

Q3. Parmi ces matériaux, lequel est un **isolant** électrique ?

- ☐ a. le cuivre
- ☐ b. l'aluminium
- ☐ c. le PVC
- ☐ d. l'acier

Q4. Convertir 2,5 mm² en mètres carrés :

- ☐ a. $2,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- ☐ b. $2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- ☐ c. $2,5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
- ☐ d. $2,5 \times 10^{-9} \text{ m}^2$



Q5. Dans la molécule C_2H_6O , combien y a-t-il d'atomes d'hydrogène ?

- ☐ a. 2
- ☐ b. 6
- ☐ c. 9
- ☐ d. 1

Q6. Les électrons qui interviennent dans les liaisons chimiques sont ceux :

- ☐ a. du noyau
- ☐ b. de la couche la plus proche du noyau
- ☐ c. de la couche externe (électrons de valence)
- ☐ d. de toutes les couches

Q7. Un atome est chimiquement stable lorsque sa couche externe contient :

- ☐ a. 8 électrons (ou 2 pour l'hydrogène)
- ☐ b. 1 électron
- ☐ c. autant d'électrons que de protons
- ☐ d. 4 électrons

Corrigé

Q1 b • **Q2 b** — $\rho = 54,0/20,0 = 2,70 \text{ g/cm}^3$ (c'est de l'aluminium) • **Q3 c** — le PVC est un polymère, donc isolant • **Q4 b** — $1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$ donc $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ • **Q5 b** • **Q6 c** • **Q7 a** — règle de l'octet, et du duet pour H.